

Niveau Moyen — Corrigé

Corrigé 1 — combinaison

- a) $3 \times (1) + 2 \times (2)$ élimine y : $9x + 6y + 4x - 6y = 15 + 24 \Rightarrow 13x = 39 \Rightarrow x = 3$, puis $3(3) + 2y = 5 \Rightarrow y = -2$. $S = \{(3; -2)\}$.
- b) De (2), $y = 9 - 3x$; dans (1) : $5x - 2(9 - 3x) = 4 \Rightarrow 11x = 22 \Rightarrow x = 2$, puis $y = 3$. $S = \{(2; 3)\}$.

Corrigé 2 — chasser les fractions

- a) $\times 6$ dans (1) : $3x + 2y = 18$; avec $x = y + 1$: $3(y + 1) + 2y = 18 \Rightarrow 5y = 15 \Rightarrow y = 3$, $x = 4$. $S = \{(4; 3)\}$.
- b) (1) donne $x + y = 8$; $\times 3$ dans (2) : $x - 3y = -3$. Par soustraction $4y = 11 \Rightarrow y = \frac{11}{4}$, puis $x = 8 - \frac{11}{4} = \frac{21}{4}$. $S = \{(\frac{21}{4}; \frac{11}{4})\}$.

Corrigé 3 — pivot de Gauss

$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ -y - 3z = -11 \\ -2y + z = -1 \end{cases}$$

De la 2^e ligne, $y = 11 - 3z$; on l'injecte dans la 3^e : $-2(11 - 3z) + z = -1 \Rightarrow 7z = 21 \Rightarrow z = 3$.
Puis $y = 11 - 9 = 2$ et $x = 6 - 2 - 3 = 1$.

$$S = \{(1; 2; 3)\}.$$

Corrigé 4 — mise en système

Soit x (resp. y) le nombre de millions vaccinés par A (resp. B). L'énoncé donne

$$\begin{cases} x + y = 20 \\ y + 4 = 3x \end{cases} \iff \begin{cases} x + y = 20 \\ 3x - y = 4 \end{cases}$$

En additionnant : $4x = 24 \Rightarrow x = 6$, donc $y = 14$. La région B a vacciné **14 millions** de personnes.

Corrigé 5 — résoudre puis exploiter

- a) (1)-(2) : $x - y = -5$; (1)+(2) : $5x + 5y = 15 \Rightarrow x + y = 3$. On résout : $x = -1$, $y = 4$. $S = \{(-1; 4)\}$.
- b) $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y) = (-5)(3) = -15$.